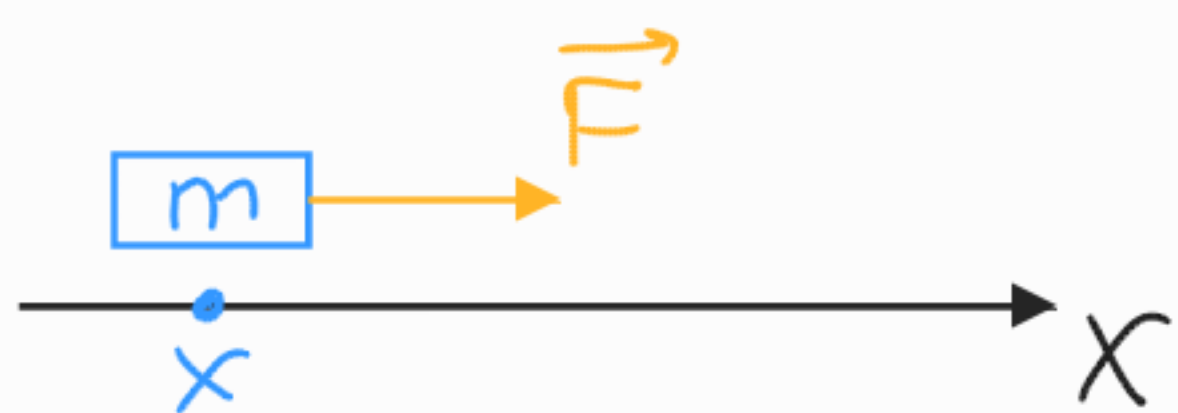


Занятие 1. Основные понятия

Пример из физики: 2-й закон Ньютона



$$m \ddot{x} = F(x, t)$$

Простейшие случаи:

1) Уравнение первообразной $y' = f(x)$, $f \in C(I)$, $I \subseteq \mathbb{R}$

решение: $y(x) = F(x) + C$, $C \in \mathbb{R}$

$\leftarrow$ первообразная f

Пр: $y' = \frac{1}{x}, x > 0 \Rightarrow (y(x) = (\ln x + C)) \Rightarrow e^y = C_1 x, C_1 > 0$

2) $y' = f(x, y)$, $f \in C(\Omega)$, $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$

(1)

Геометрический смысл ур-я (1):

Проведём в каждой точке плоскости отрезок с наклоном $\text{tg} \alpha = f(x, y)$. Мн-во таких отрезков наз-ся полем направлений



Тогда решение ур-я (1) — кривые, в каждой точке касающиеся поля направлений

Опр. Изоклина ур-я (1) — кривая на плоскости (x, y) , вдоль которой коэффициент наклона $k = f(x, y)$ постоянен

С помощью изоклин можно изображать интегральные кривые, не решая ур-е

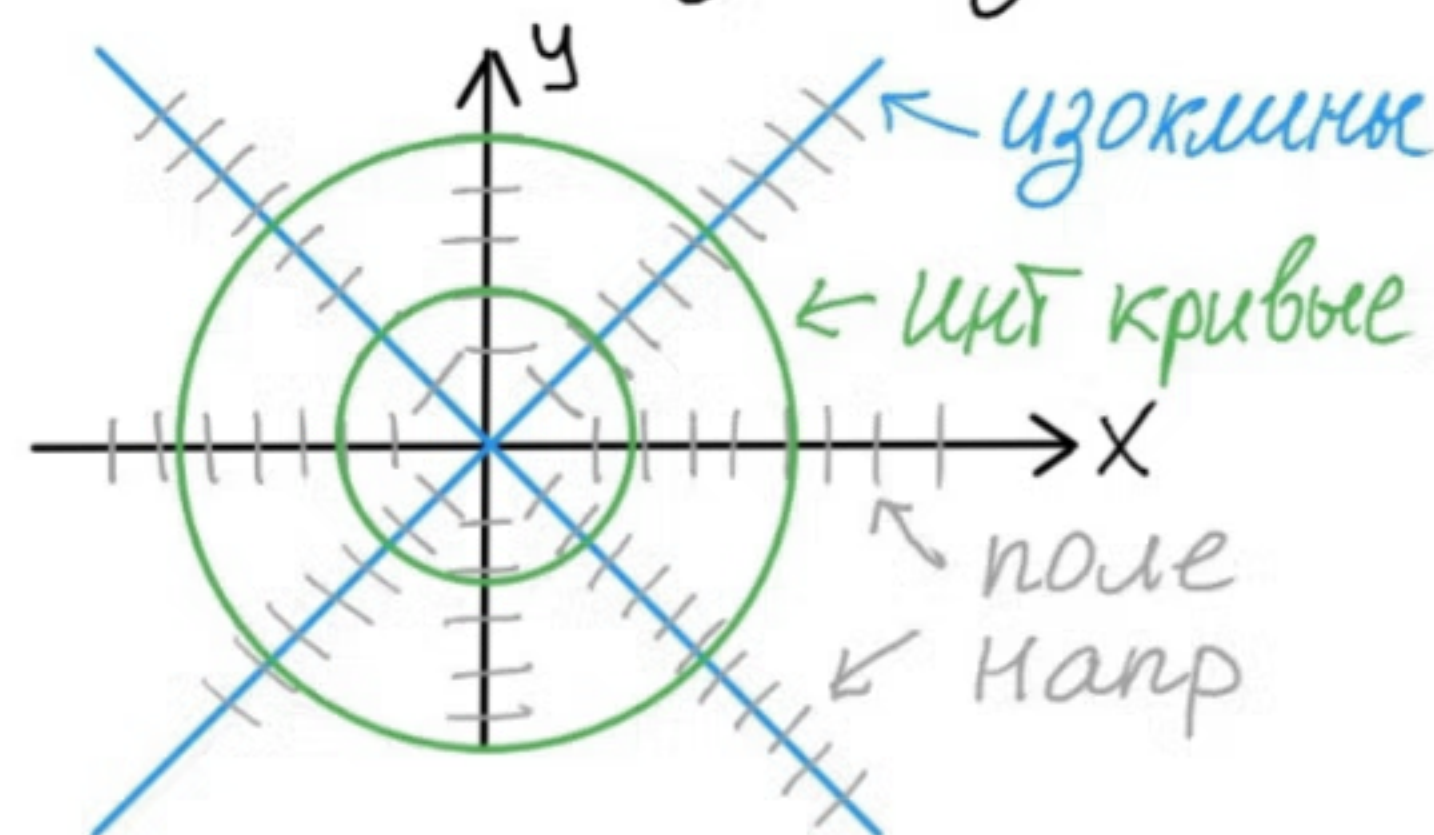
Пр 1. Изобразите интегр кривые ур-я $yy' = -x$ с помощью изоклин

Реш. $y' = 0$ ($\text{tg} \alpha = 0$, т.е. $\alpha = 0$) $\Rightarrow x = 0$

$y' = 1$ ($\text{tg} \alpha = 1$, т.е. $\alpha = \frac{\pi}{4}$) $\Rightarrow y = -x$

$y' = -1$ ($\text{tg} \alpha = -1$, т.е. $\alpha = -\frac{\pi}{4}$) $\Rightarrow y = x$

$y' \rightarrow \infty$ ($\text{tg} \alpha \rightarrow \infty$, т.е. $\alpha = \frac{\pi}{2}$) $\Rightarrow y = 0$



Опр 1 Обыкновенным дифференциальным ур-м (ОДУ) n -го порядка называется ур-е вида:

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

↑ независимая переменная x ↑ неизвестная функция $y(x)$

где ф-я F непрерывна в некоторой области $\Omega \subset \mathbb{R}^{n+2}$
т.е. $F \in C(G)$

Вопрос со смыслом: Какие из уравнений являются ОДУ?

✓ 1) $y'y - x = 0$ ✗ 2) $y(xy') = 0$ ✗ 3) $\int_0^x y(t) dt = xy'$

Ответ: F это ф-я $n+2$ независимых самостоятельных переменных, на место которых мы и подставляем x, y, y' и т.д.

Первые несколько занятий нас будет интересовать случай $n=1$, т.е. ОДУ вида

$$F(x, y, y') = 0, \quad F \in C(\Omega), \quad \Omega \subset \mathbb{R}^3 \quad (0)$$

Надо понять, за какие случаи называть ф-ю решением!

Опр 2 Функция $y = \varphi(x)$, определенная на промежутке I , наз-ся решением ур-я (0), если

- 1) $\varphi(x)$ имеет непр производную $\varphi'(x)$ на I ($\varphi \in C^1(I)$)
- 2) $(x, \varphi(x), \varphi'(x)) \in \Omega \quad \forall x \in I$
- 3) $F(x, \varphi(x), \varphi'(x)) \equiv 0 \quad \forall x \in I$

Опр 3 Пусть G - непустая область в $\mathbb{R}^2$ (здесь и далее считаем что в $\mathbb{R}^2$ зафиксировано ПДСК x, y) и $f(x, y) \in C(G)$.

ДУ 1-го порядка, разрешенное относительно производной:

$$y' = f(x, y) \quad (1)$$

(еще называют "ДУ в форме Коши" или "в нормальной форме")

Пр 1.2 Решите ур-е $yy' + x = 0$

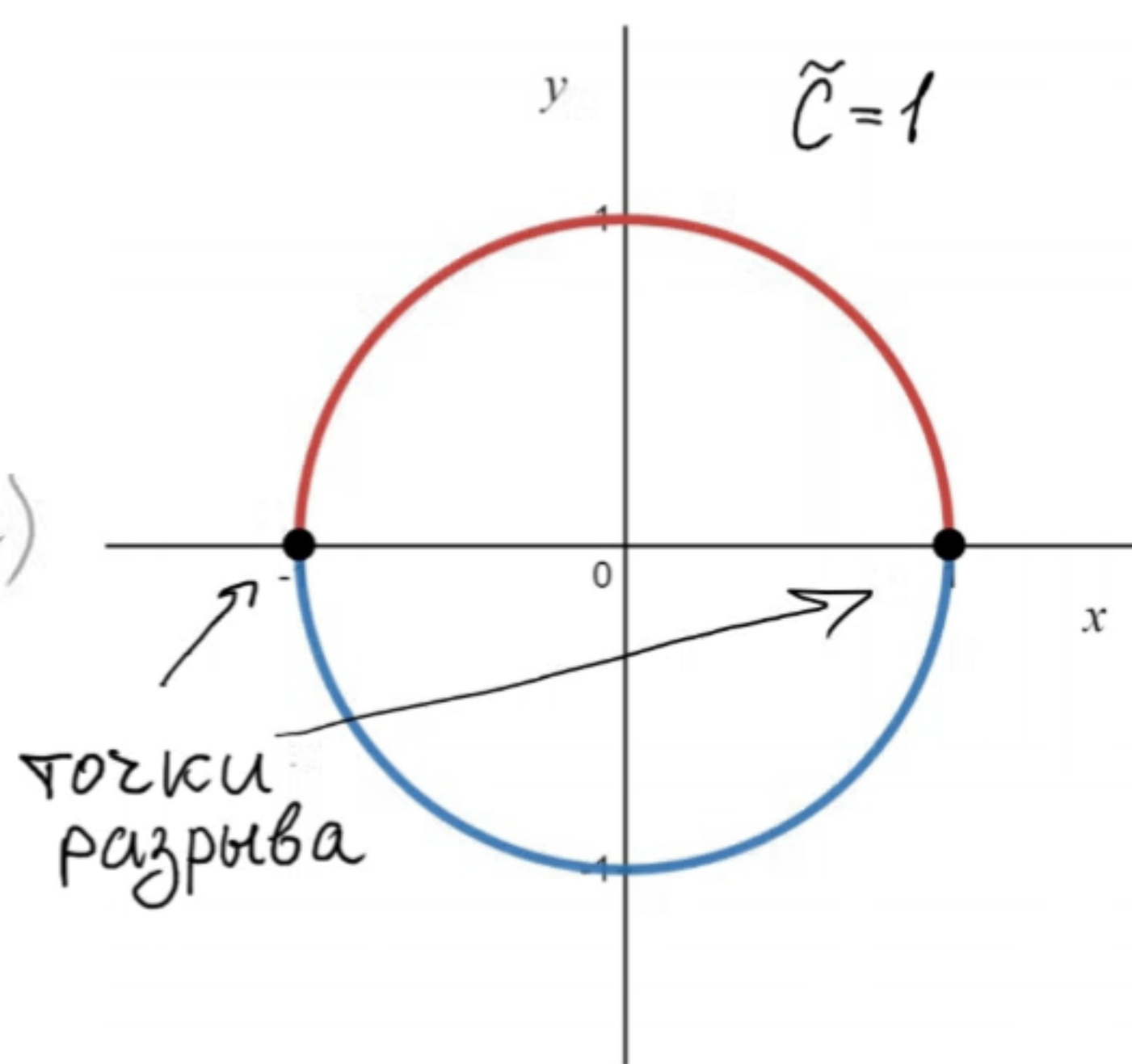
Реш. $yy' + x = 0 \Leftrightarrow (\frac{y^2}{2})' = -x$

$\Rightarrow \frac{y^2}{2} = -\frac{x^2}{2} + C$

или $x^2 + y^2 = \tilde{C}^2, \tilde{C} > 0 (\tilde{C}^2 = 2C)$

$y(x) = \pm \sqrt{\tilde{C}^2 - x^2} \quad x \in (-\tilde{C}, \tilde{C})$

При этом в точках $x = \pm \tilde{C}$
сп-я $y(x)$ недифференцируема!



Задача Коши: $y' = f(x, y), y(x_0) = y_0$

Пр 2. $yy' = -x, y(0) = 1$

Реш: $x^2 + y^2 = C \quad C = 1 \Rightarrow y = \pm \sqrt{1 - x^2}$ - реш 3К

Опр Пусть $P(x, y)$ и $Q(x, y)$ непр в области G и $|P(x_0, y_0)| + |Q(x_0, y_0)| > 0 \quad \forall (x_0, y_0) \in G$. Тогда ур-е

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 \quad (2)$$

наз-ся ОУ 1-го порядка в дифференциалах

Заметим, что ур-е (1) является частным случаем ур-я (2) при $Q(x, y) \equiv -1, P(x, y) \equiv f(x, y)$

Опр. Вектор-функция $x = \varphi(t), y = \psi(t)$ на некотором промежутке $I \subset \mathbb{R}$ наз-ся параметрическим решением ур-я (2), если:

1) $\varphi(t), \psi(t) \in C^1(I)$ и $(\varphi'(t))^2 + (\psi'(t))^2 > 0 \quad \forall t \in I$

2) $(\varphi(t), \psi(t)) \in G \quad \forall t \in I$

3) $P[\varphi(t), \psi(t)]\varphi'(t) + Q[\varphi(t), \psi(t)]\psi'(t) \equiv 0 \quad \forall t \in I$

(* Важные частные случаи: $\begin{cases} x=t \\ y=\varphi(x) \end{cases}$ и $\begin{cases} y=t \\ x=\psi(y) \end{cases}$ *)

Таким решениям на плоскости (x, y) соответствуют гладкие кривые. Эти кривые наз-ся интегральными!
(в том числе график решения $y(x)$ тоже интегр кривая!)

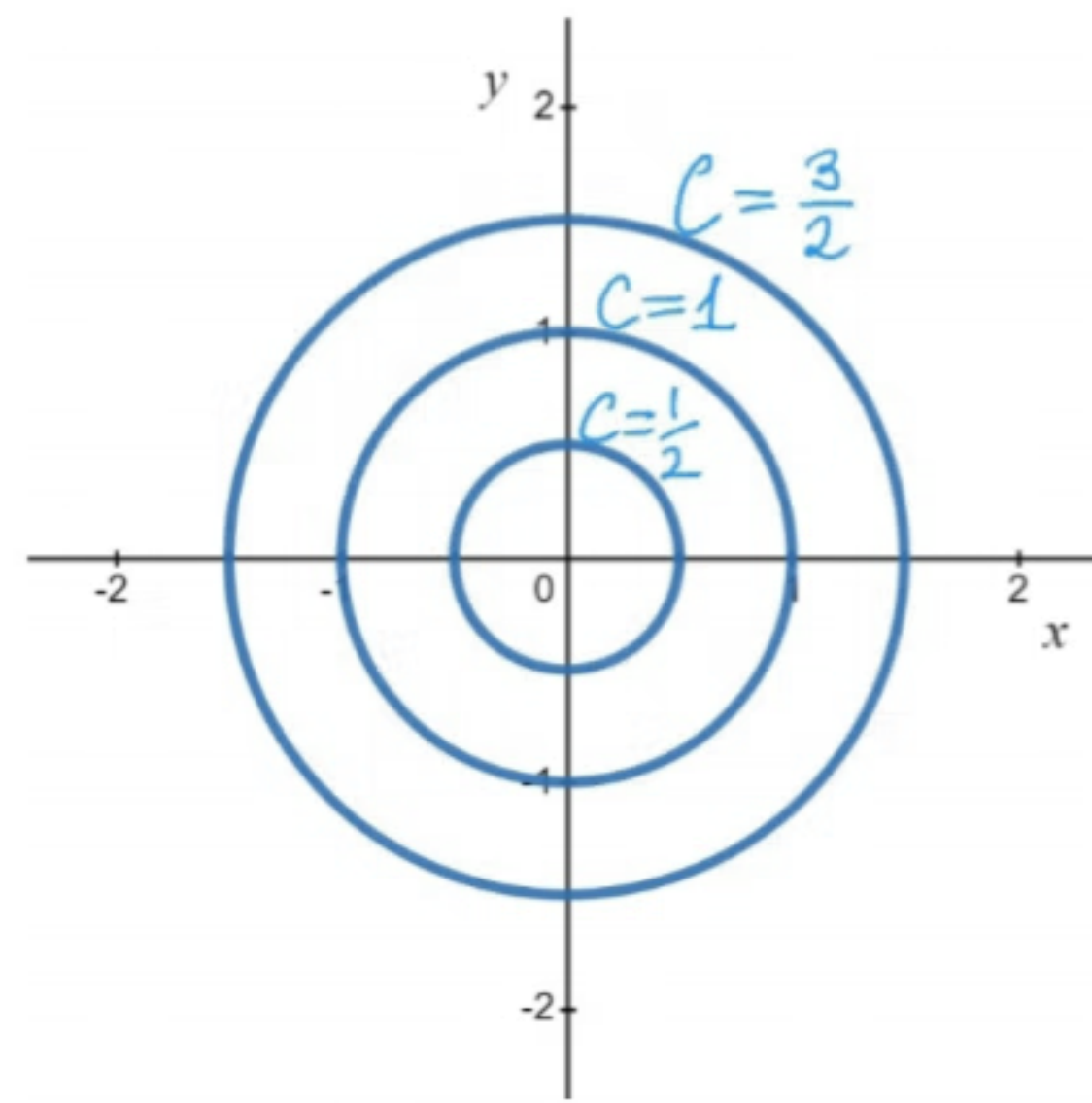
Пр 3. Решите ур-е $x dx + y dy = 0$

Реш. $\int x dx + \int y dy = C$

(* отныне и присм не будем переобозначать C при замене *)

$$x^2 + y^2 = C^2, C \neq 0$$

мн-во интегральных кривых



Как мы убедились, ур-я (1) и (2) надо разгадать. Однако, на практике не всегда возможно в явном виде указать решение как $y(x)$ для (1). Вместо этого указываются интегральные кривые соответствующего ур-я (2) (кроме $x = \text{const}$), а ур-е (1) без лишних слов переписывают в симметричном виде (2).

Опр. ОУ с разделяющимися переменными:

$$P_1(x)P_2(y)dx + Q_1(x)Q_2(y)dy = 0 \text{ либо } y' = f_1(x)f_2(y)$$

Алгоритм решения:

1) Если $\exists y_0: P_2(y_0) = 0 \Rightarrow y \equiv y_0$ - решение (т.к. $dy = 0$)

$\exists x_0: Q_1(x_0) = 0 \Rightarrow x \equiv x_0$ - решение (т.к. $dx = 0$)

Необходимо перебрать все нули этих ф-й!

2) Пусть теперь $y \neq y_0$ и $x \neq x_0$

$$\frac{P_1(x)}{Q_1(x)} dx + \frac{Q_2(y)}{P_2(y)} dy = 0 \Rightarrow \int \frac{P_1(x)}{Q_1(x)} dx + \int \frac{Q_2(y)}{P_2(y)} dy = C$$

говорят, что ур-е интегрируется в квадратурах, если решение выражается в виде интегралов

Пр 4. Решите ур-е $x^3 y dy = (x-1) dx$

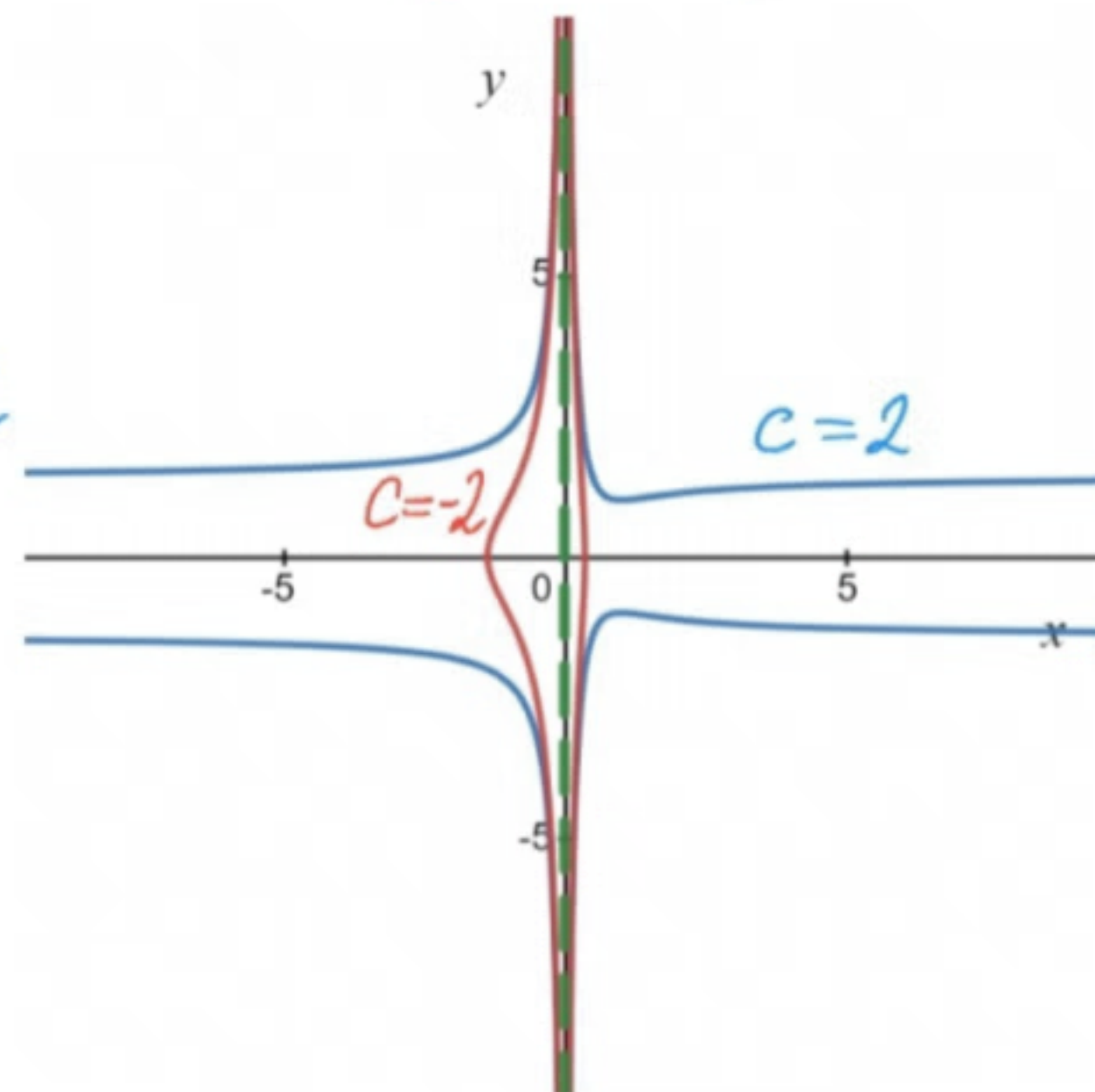
Реш.

1) $x=0$ - решение

2) Пусть $x \neq 0 \Rightarrow \int y dy = \int \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3} \right) dx + C$

$$\Rightarrow \frac{y^2}{2} = -\frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + C, C \in \mathbb{R}$$

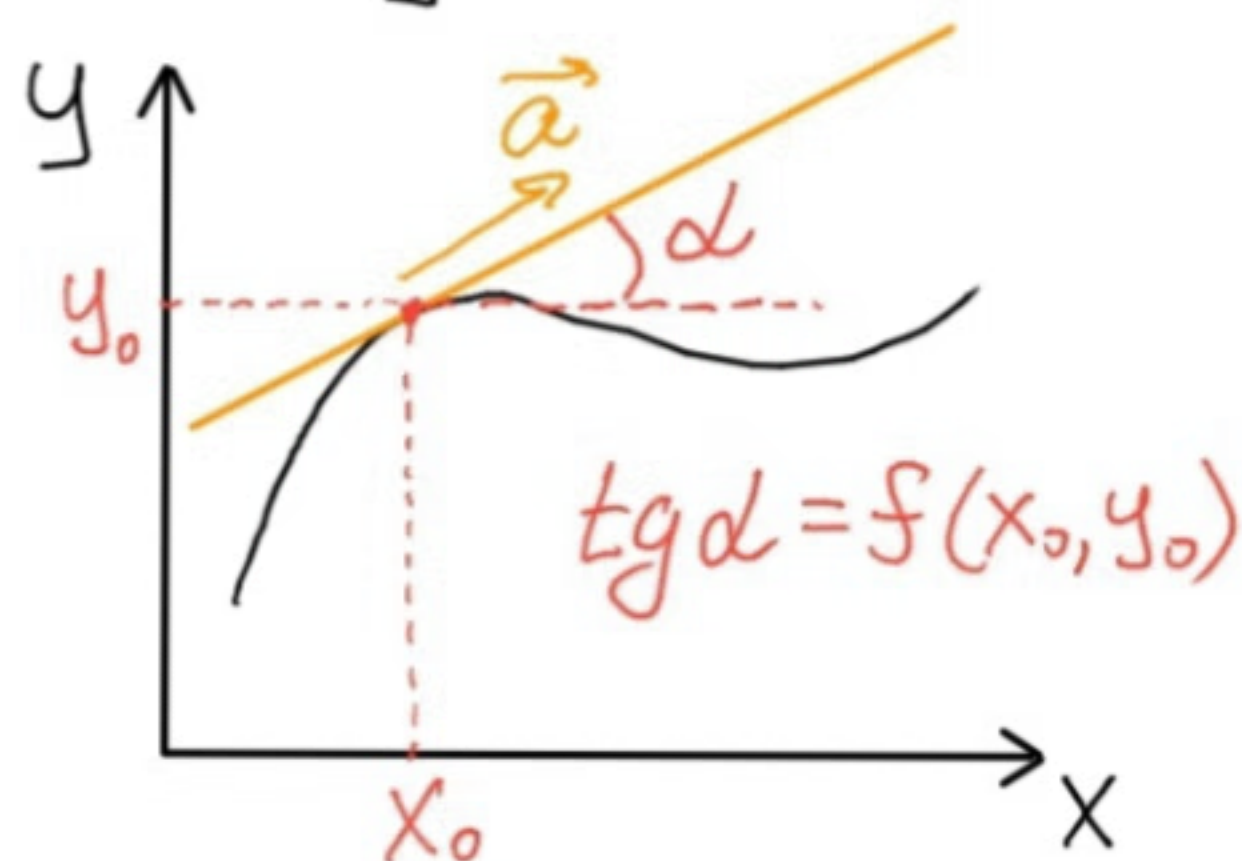
Ответ:
$$\begin{cases} y^2 = \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} + C, C \in \mathbb{R} \\ x = 0 \end{cases}$$



Геометрический смысл:

1) ОУ в нормальной форме:

$$y' = f(x, y)$$

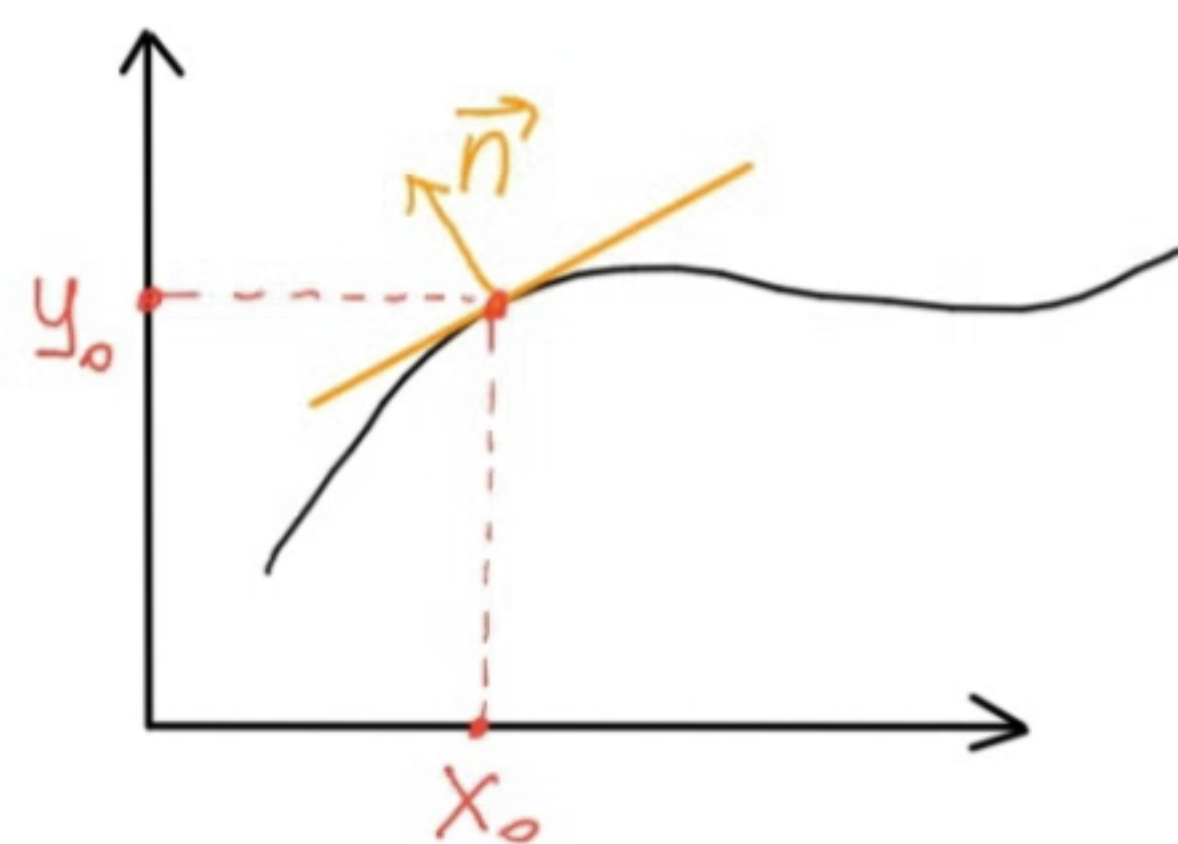


Напр вектор касательной

$$\vec{a} = (1, f(x_0, y_0))^T$$

2) ОУ в дифференциалах:

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$$



Норм вектор к интегр кривой

$$\vec{n} = (P(x_0, y_0), Q(x_0, y_0))^T$$

Пр5. Решите уравнение $y' = 3\sqrt[3]{y^2}$

Реш. Перепишем в симметр форме: $dy = 3\sqrt[3]{y^2} dx$

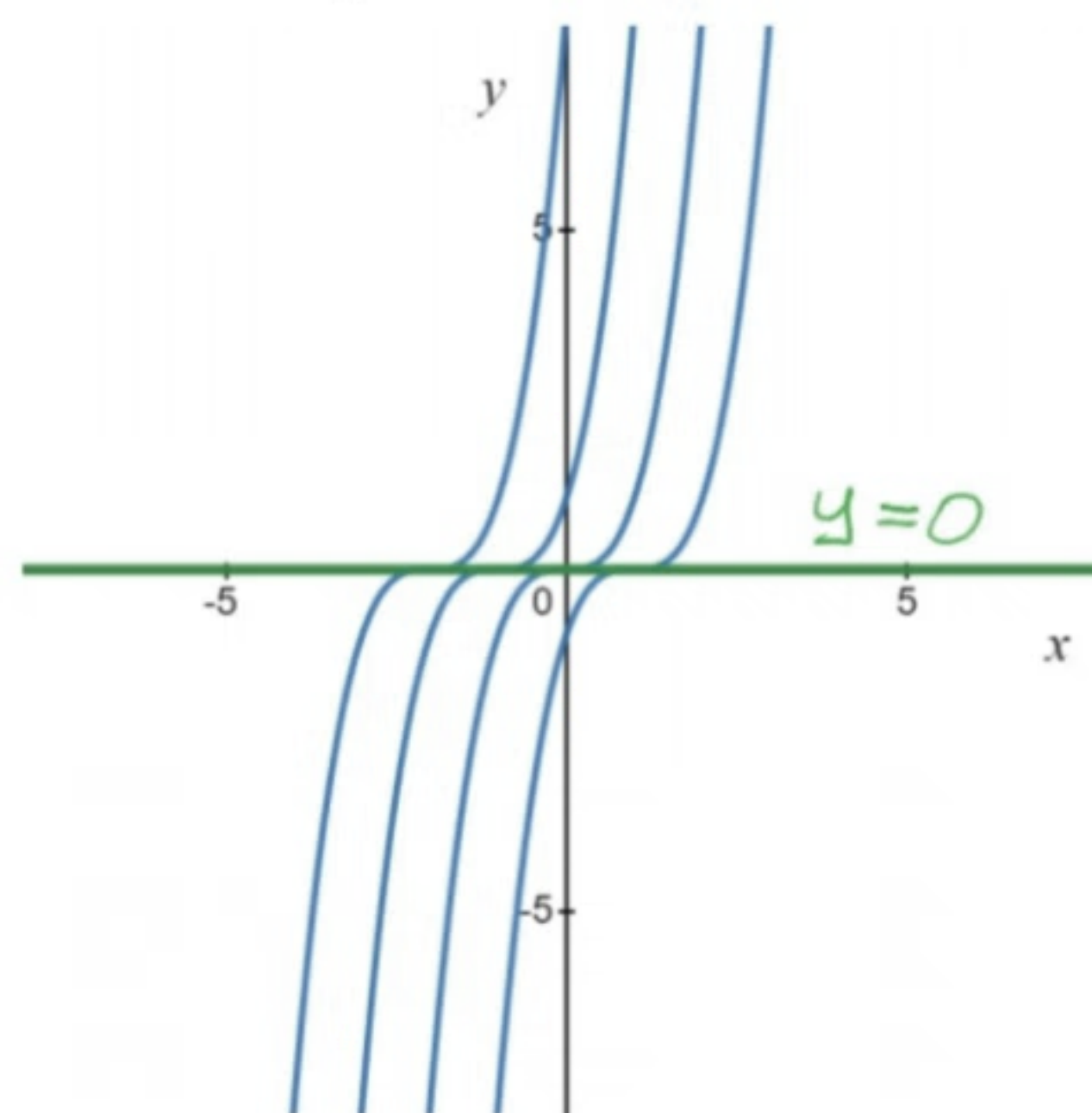
1) $y=0$ - решение

2) Пусть $y \neq 0$ $\int \frac{dy}{3y^{2/3}} = \int dx + C$

$$\Rightarrow \sqrt[3]{y} = x + C, C \in \mathbb{R}$$

т.е. $y = (x + C)^3, C \in \mathbb{R}$

Ответ: $\begin{cases} y = (x + C)^3, C \in \mathbb{R} \\ y = 0 \end{cases}$



Вопрос со смыслом: есть ли ещё решения у ур-я в Пр5?

✓ 1) да 2) нет

Ответ: т.к. решения $y = (x + C)^3$ касаются

$$y = 0, \text{ ф-я } \tilde{y}(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^3, & x > 0 \end{cases} \text{ - решение по опр}$$

И таких ф-й в данном случае беск много.

Однако локально все они совпадают с одной из интегральных кривых в ответе

